

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2023 — موضوع شامل (كل الشعب)

الحل النموذجي الرسمي المفضل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعب علمية

السنة: 2023

الجزء الأول: المتتاليات والدالة الأسية (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

1. النقطة الثابتة: $3 - \frac{3}{1-2} = \alpha$ (حل $3 + 2x = x$)

2. المتتالية المساعدة: $3 + {}_n u = (3 -) - {}_n u = {}_n v$

$${}_n 2v = (3 + {}_n u)2 = 3 + 3 + {}_n 2u = 3 + {}_{n+1} u = {}_{n+1} v$$

إذن $({}_n v)$ هندسية أساسها 2، حدها الأول ${}_0 v = 3 + 1 = 4$.

3. التعبير الصريح:

$$3 - {}^n 2 \cdot 4 = {}_n u \implies {}^n 2 \cdot 4 = {}_n v$$

التحقق: ${}_0 u = 3 - 4 = -1$, ${}_1 u = 3 - 8 = -5$, ${}_2 u = 3 + (1)2 = 5$ ✓

السؤال (2)

0 نقطة

بما أن $1 < 2$:

$$\lim_{\infty+} {}^n 2 = \infty$$

إذن:

$$\lim_{\infty+} (3 - {}^n 2 \cdot \lim_{\infty+} u) = \lim_{\infty+} {}_n u$$

النتيجة: $\lim_{\infty+} {}_n u = \infty$

السؤال (3)

0 نقطة

تطبيق $\ln$ على الطرفين:

$$3 = x \implies 6 = 2x \implies 5 + x = 1 - 3x$$

النتيجة: $\{3\} = S$

التحقق: ${}_0 e = 3 + 5 = 8$ و ${}_1 e = 1 - (3)3 = -8$ ✓

السؤال (1)

0 نقطة

الأزواج المواتية (المجموع = 8):

$$(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$$

5 أزواج من 36.

الاحتمال:

$$\frac{5}{36} = P$$

النتيجة: $\frac{5}{36} \approx 0,139$

السؤال (2)

0 نقطة

شعاع التوجيه لـ (D) : $\vec{u}(3, 1, -1)$

الشعاع الناظم لـ (P) : $\vec{n}(1, -1, 2)$

التوازي يقتضي: $0 = \vec{n} \cdot \vec{u}$

$$0 = 2 - 3 - 1 - 2 = (1 -) \cdot 3 + 1 \cdot (1 -) + 2 \cdot 1$$

إذن (D) و (P) غير متوازيين , يتقاطعان في نقطة واحدة.

للتغور على نقطة التقاطع: نعوض معادلات (D) في (P) :

$$0 = 1 + (3t + 1 -) - (t - 2) + (t + 1)2$$

$$0 = 1 + 3t - 1 + t - 2 + 2t + 2$$

$$3 = t \implies 0 = 2t - 6$$

نقطة التقاطع:

$$4 = 3 + 1 = x -$$

$$1 - = 3 - 2 = y -$$

$$8 = 9 + 1 - = z -$$

النتيجة: (D) و (P) متقاطعان في النقطة $I(4, -1, 8)$.